2023 年 4 月北京 DBMS 题库考试题

一、名词解释

数据仓库中的元数据：元数据主要说明数据仓库中数据的来源、加工过程等

分割：就是把数据分布到各自的物理单元中，以便能独立地、高效的处理数据

全局 OLTP：就是一个操作型事务涉及到多个部门的数据处理

维：是人们客观数据的特定角度，是某个事物的属性

元数据：就是关于数据的数据

不可累计度量：不能沿时间维做聚集运算的度量，例：库存量

数据转换：将清洗后的数据按数据仓库的主题进行组织

二、简答题

举例说明旋转，切片，切块的含义

旋转：把一个横向时为时间，纵向为产品的报表旋转成为横向为产品、纵向为时间的报表。旋转操作是一个列换到行的操作。

切片：在数据方体的某一维上选定一个维成员的动作称为切片。例：在在一个多维数据，选择一个时间维组织起来的数据，就做一个时间维上的分片

切块：在时间维上取值设定为一个区间，就可以得到一个数据切块。

数据仓库中的体系结构

数据仓库由数据源、集成工具、数据仓库与数据仓库服务器、联机分析处理服务器、元数据与元数据管理工具、数据集市和前端分析工具等组成。数据仓库的体系结构分类有：1、两层架构，2、独立型数据集市，3、依赖型数据集市和操作型数据存储，4、逻辑型数据集市和实时数据仓库

数据离散化的方法

基于直方图分析离散化：该方法将属性值分割在不相交的范围内，称为桶或箱，是一种无监督的方法。

基于聚类分析离散化：该方法通过将数值属性的值分割到不同的类或组中，是一种无监督的方法。

基于决策树分析离散化：该方法采用自上而下的分割方法，是一种有监督的方法。为了离散化数值属性，该方法选择具有最小熵的属性值作为分割点，并递归地划分所得的区间以实现分层离散化。

基于相关分析离散化：该技术采用自下而上的方法，通过发现最佳近邻区间，然

后递归地将它们合并成更大的区间，这是一种有监督的方法。

OLAP 的特点（已找到答案）

1、快速性：系统应能在很短的时间内对用户的大部分分析要求做出反应

2、可分析性：系统能处理与应用有关的各种逻辑分析和统计分析

3、多维性：系统必须提供对数据的多维视图和分析，包括对维层次和多重维层次的完全支持

4、及时性：不论数据量多大，也不管数据存储在何处，系统应能及时获得信息，并且管理少量信息

Mdx 和 sql 的相同点和不同点

MDX 和 SQL 语言一样，都具有 select, from 和 where 等结构

MDX 采用其他的关键字来查询数据文体，返回可以进一步加以分析的数据，并提供了可对返回数据进行操作的相应函数。MDX 增加了用户自定义函数的功能，可以扩展或者定制用户某些特殊的商业需求。

聚集函数有三种

分布型函数：可以把数据切分为 n 份，按 n 分进行运算后，再对 n 个值进行计算后结果与不切分为 n 分计算是一致的，就叫分布型函数，如果 count

代数型函数：可以由若干个分布型函数经过代数运算得到的叫代数型函数 average

整体型函数：不能由分布型与代数型函数计算，而只能由所有数据计算而得到的叫整体型，如果 median

多维数据模型的核心概念

包括维，度量，数据文体，数据单元等

三、论述题

ods 中数据的特点

OSD 用于支持企业日常全局应用的数据集合。

OSD 中数据具有 4 个基本特点：

面向主题的：和数据仓库一样，OSD 中的数据的组织方式是面向主题的

集成的：OSD 中的数据在企业级上应保持高度的一致性，所以必须对 OSD 的数

据进行转换和集成
可更新的：OSD 中存放当前数据或接近当前的数据，而且可以进行联机修改，包括增、删、改等操作。
数据是当前或接近当前的：所谓”当前“是指数据在存取 时刻是最新的，而”接近当前“则是指存取的数据是最近一段时间之前得到的。

雪花模型的缺点，如何改进

雪花模型是对星形模型的维表进行规范化后得到的，用多张表描述一个复杂维，表达清晰，易于维护。雪花模型的缺点主要是，因为多张表来描述一个复杂的维，所以进行查询时会需要进行较多的连接，影响系统的性能。
改进措施：可以对雪花模型与星形模型相结合，对大维表进行规范节省存储空间，但对较小的维表仍按星形模型方式储存，这样可以减少多表连接引起的性能衰减，提高雪花模型的性能。